

Список по образцу 1

На вход программе подается число n . Напишите программу, которая создает и выводит построчно список, состоящий из n списков `[[1, 2, ..., n], [1, 2, ..., n], ..., [1, 2, ..., n]]`.

Формат входных данных

На вход программе подается натуральное число n .

Формат выходных данных

Программа должна вывести построчно указанный список.

► Тестовые данные 

Sample Input 1:

3

Sample Output 1:

[1, 2, 3]

[1, 2, 3]

[1, 2, 3]

Список по образцу 2

На вход программе подается число n . Напишите программу, которая создает и выводит построчно вложенный список, состоящий из n списков `[[1], [1, 2], [1, 2, 3], ..., [1, 2, ..., n]]`.

Формат входных данных

На вход программе подается натуральное число n .

Формат выходных данных

Программа должна вывести построчно указанный вложенный список.

► Тестовые данные 

Sample Input 1:

4

Sample Output 1:

[1]

[1, 2]

[1, 2, 3]

[1, 2, 3, 4]

Треугольник Паскаля 2

На вход программе подается натуральное число n . Напишите программу, которая выводит первые n строк треугольника Паскаля.

Формат входных данных

На вход программе подается число n ($n \geq 1$).

Формат выходных данных

Программа должна вывести первые n строк треугольника Паскаля, каждую на отдельной строке, в соответствии с образцом.

► Тестовые данные 

Sample Input 1:

4

Sample Output 1:

```
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
```

Упаковка дубликатов

На вход программе подается строка текста, содержащая символы. Напишите программу, которая упаковывает последовательности одинаковых символов заданной строки в подсписки.

Формат входных данных

На вход программе подается строка текста, содержащая символы, разделенные символом пробела.

Формат выходных данных

Программа должна вывести указанный вложенный список.

► Тестовые данные 

Sample Input 1:

a b c d

Sample Output 1:

```
[[ 'a' ], [ 'b' ], [ 'c' ], [ 'd' ]]
```

Sample Input 2:

w w w o r l d g g g g r e a t t e c c h e m g g p w w

Sample Output 2:

```
[[ 'w', 'w', 'w' ], [ 'o' ], [ 'r' ], [ 'l' ], [ 'd' ], [ 'g', 'g', 'g', 'g' ], [ 'r' ], [ 'e' ], [ 'a' ], [ 't', 't' ], [ 'e' ], [ 'c', 'c' ], [ 'h' ], [ 'e' ], [ 'm' ], [ 'g', 'g' ], [ 'p' ], [ 'w', 'w' ]]
```

Разбиение на чанки 🌶️

На вход программе подаются две строки: на одной – символы, на другой – число n . Из первой строки формируется список.

Реализуйте функцию `chunked()`, которая принимает на вход список и число, задающее размер чанка (куска), а возвращает список из чанков (кусков) указанной длины.

Формат входных данных

На вход программе подаются строка текста, содержащая символы, разделенные символом пробела, и число n на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести указанный вложенный список.

Примечание. Не забудьте вызвать функцию `chunked()`, чтобы вывести результат.



► Тестовые данные 🟢

Sample Input 1:

```
a b c d e f
2
```

Sample Output 1:

```
[['a', 'b'], ['c', 'd'], ['e', 'f']]
```

Sample Input 2:

```
a b c d e f
3
```

Sample Output 2:

```
[['a', 'b', 'c'], ['d', 'e', 'f']]
```

След матрицы 🔍

Следом квадратной матрицы называется сумма элементов главной диагонали. Напишите программу, которая выводит след заданной квадратной матрицы.

Формат входных данных

На вход программе подается натуральное число n – количество строк и столбцов в матрице, затем элементы матрицы (целые числа) построчно через пробел.

Формат выходных данных

Программа должна вывести одно число – след заданной матрицы.

► Тестовые данные 🟢

Sample Input 1:

```
3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

Sample Output 1:

```
15
```

Вывести матрицу 1

На вход программе подаются два натуральных числа n и m , каждое на отдельной строке – количество строк и столбцов в матрице. Далее вводятся сами элементы матрицы – слова, каждое на отдельной строке; подряд идут элементы сначала первой строки, затем второй, и так далее.

Напишите программу, которая сначала считывает элементы матрицы один за другим, затем выводит их в виде матрицы.

Формат входных данных

На вход программе подаются два числа n и m – количество строк и столбцов в матрице, далее идут $n \times m$ слов, каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести считанную матрицу, разделяя ее элементы одним пробелом.

► Тестовые данные 

Sample Input 1:

```
4
2
и
швец
и
жнец
и
на
дуде
игрец
```

Sample Output 1:

```
и швец
и жнец
и на
дуде игрец
```

Вывести матрицу 2

На вход программе подаются два натуральных числа n и m , каждое на отдельной строке — количество строк и столбцов в матрице. Далее вводятся сами элементы матрицы — слова, каждое на отдельной строке; подряд идут элементы сначала первой строки, затем второй, и так далее.

Напишите программу, которая считывает элементы матрицы один за другим, выводит их в виде матрицы, выводит пустую строку, и снова ту же матрицу, но уже поменяв местами строки со столбцами: первая строка выводится как первый столбец, и так далее.

Формат входных данных

На вход программе подаются два числа n и m — количество строк и столбцов в матрице, далее идут $n \times m$ слов, каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести считанную матрицу, за ней пустую строку и ту же матрицу, но поменяв местами строки со столбцами. Элементы матрицы разделять одним пробелом.

► Тестовые данные 

Sample Input 1:

```
4
2
и
швец
и
жнец
и
на
дуде
игрец
```

Sample Output 1:

```
и швец
и жнец
и на
дуде игрец

и и и дуде
швец жнец на игрец
```

Больше среднего

Напишите программу, которая выводит количество элементов квадратной матрицы в каждой строке, **больших** среднего арифметического элементов данной строки.

Формат входных данных

На вход программе подается натуральное число n – количество строк и столбцов в матрице, затем элементы матрицы (целые числа) построчно через пробел.

Формат выходных данных

Программа должна вывести n чисел – для каждой строки количество элементов матрицы, больших среднего арифметического элементов данной строки.

► Тестовые данные 

Sample Input 1:

```
4
1 2 3 4
5 6 3 15
0 2 3 1
5 2 8 5
```

Sample Output 1:

```
2
1
2
1
```

Таблица умножения

На вход программе подаются два натуральных числа n и m – количество строк и столбцов в матрице. Создайте матрицу `mult` размером $n \times m$ и заполните ее таблицей умножения по формуле `mult[i][j] = i * j`.

Формат входных данных

На вход программе на разных строках подаются два числа n и m – количество строк и столбцов в матрице.

Формат выходных данных

Программа должна вывести таблицу умножения отводя на вывод каждого числа ровно 3 символа (для этого используйте строковый метод `ljust()`).

► Тестовые данные 

Sample Input 1:

4
6

Sample Output 1:

0	0	0	0	0	0
0	1	2	3	4	5
0	2	4	6	8	10
0	3	6	9	12	15

Максимум в таблице

На вход программе подаются два натуральных числа n и m – количество строк и столбцов в матрице, затем n строк по m целых чисел в каждой, отделенных символом пробела.

Напишите программу, которая находит индексы (строку и столбец) первого вхождения максимального элемента.

Формат входных данных

На вход программе на разных строках подаются два числа n и m – количество строк и столбцов в матрице, затем сами элементы матрицы построчно через пробел.

Формат выходных данных

Программа должна вывести два числа: номер строки и номер столбца, в которых стоит наибольший элемент таблицы. Если таких элементов несколько, то выводится тот, у которого меньше номер строки, а если номера строк равны, то тот, у которого меньше номер столбца.

Примечание. Считайте, что нумерация строк и столбцов начинается с нуля.

► Тестовые данные 

Sample Input 1:

```
3
4
0 3 2 4
2 3 5 5
5 1 2 3
```

Sample Output 1:

```
1 2
```

Обмен столбцов

Напишите программу, которая меняет местами столбцы в матрице.

Формат входных данных

На вход программе на разных строках подаются два натуральных числа n и m – количество строк и столбцов в матрице, затем элементы матрицы построчно через пробел, затем натуральные числа i и j – номера столбцов, подлежащих обмену.

Формат выходных данных

Программа должна вывести указанную таблицу с замененными столбцами.

► Тестовые данные 

Sample Input 1:

```
3
4
11 12 13 14
21 22 23 24
31 32 33 34
0 1
```

Sample Output 1:

```
12 11 13 14
22 21 23 24
32 31 33 34
```

Симметричная матрица

Напишите программу, которая проверяет симметричность квадратной матрицы относительно главной диагонали.

Формат входных данных

На вход программе подается натуральное число n – количество строк и столбцов в матрице, затем элементы матрицы построчно через пробел.

Формат выходных данных

Программа должна вывести `YES`, если матрица симметрична относительно главной диагонали, или `NO` в противном случае.

► Тестовые данные 

Sample Input 1:

```
3
0 1 2
1 2 3
2 3 4
```

Sample Output 1:

```
YES
```

Обмен диагоналей

Дана квадратная матрица чисел. Напишите программу, которая меняет местами элементы, стоящие на главной и побочной диагонали, при этом каждый элемент должен остаться в том же столбце (то есть в каждом столбце нужно поменять местами элемент на главной диагонали и на побочной диагонали).

Формат входных данных

На вход программе подается натуральное число n – количество строк и столбцов в матрице, затем элементы матрицы построчно через пробел.

Формат выходных данных

Программа должна вывести матрицу с элементами главной и побочной диагонали, поменявшимися своими местами.

► Тестовые данные 

Sample Input 1:

```
3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

Sample Output 1:

```
7 2 9
4 5 6
1 8 3
```

Зеркальное отображение 🦋

Дана квадратная матрица чисел. Напишите программу, которая зеркально отображает её элементы относительно горизонтальной оси симметрии.

Формат входных данных

На вход программе подается натуральное число n – количество строк и столбцов в матрице, затем элементы матрицы построчно через пробел.

Формат выходных данных

Программа должна вывести матрицу, в которой зеркально отображены элементы относительно горизонтальной оси симметрии.

► Тестовые данные 

Sample Input 1:

```
4
1 2 3 4
5 6 7 8
8 6 4 2
3 4 5 6
```

Sample Output 1:

```
3 4 5 6
8 6 4 2
5 6 7 8
1 2 3 4
```

Поворот матрицы

Напишите программу, которая поворачивает квадратную матрицу чисел на 90° по часовой стрелке.

Формат входных данных

На вход программе подается натуральное число n – количество строк и столбцов в матрице, затем элементы матрицы построчно через пробел.

Формат выходных данных

Программа должна вывести результат на экран, числа должны быть разделены одним пробелом.

► Тестовые данные 

Sample Input 1:

```
3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

Sample Output 1:

```
7 4 1
8 5 2
9 6 3
```

Заполнение 1

На вход программе подаются два натуральных числа n и m . Напишите программу, которая создает матрицу размером $n \times m$ и заполняет ее числами от 1 до $n \cdot m$ в соответствии с образцом.

Формат входных данных

На вход программе на одной строке подаются два натуральных числа n и m – количество строк и столбцов в матрице.

Формат выходных данных

Программа должна вывести матрицу в соответствии с образцом.

Примечание. Для вывода элементов матрицы как в примерах отводите ровно 3 символа на каждый элемент. Для этого используйте строковый метод `ljust()`. Можно обойтись и без `ljust()`, система примет и такое решение. 😊

► Тестовые данные 

Sample Input 1:

3 4

Sample Output 1:

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12

Заполнение змейкой 🐍

На вход программе подаются два натуральных числа n и m . Напишите программу, которая создает матрицу размером $n \times m$, заполнив ее "змейкой" в соответствии с образцом.

Формат входных данных

На вход программе на одной строке подаются два натуральных числа n и m – количество строк и столбцов в матрице.

Формат выходных данных

Программа должна вывести указанную матрицу в соответствии с образцом.

Примечание. Для вывода элементов матрицы как в примерах отводите ровно 3 символа на каждый элемент. Для этого используйте строковый метод `ljust()`. Можно обойтись и без `ljust()`, система примет и такое решение. 😊

► Тестовые данные 

Sample Input 1:

3 5

Sample Output 1:

```
1  2  3  4  5
10 9  8  7  6
11 12 13 14 15
```